TEMA 19 · Infección nosocomial y aislamiento hospitalario. Gestión de residuos sanitarios. Salud medioambiental

Resumen OPE Enfermería SMS · IRAS y cadena epidemiológica, EPINE, precauciones estándar y EPI, proyectos Zero, tipos de aislamiento, gestión de residuos sanitarios en la Región de Murcia y condicionantes medioambientales de la salud

1. Infección relacionada con la asistencia sanitaria (IRAS)

- Infección que **no estaba presente ni en incubación** al ingreso. **Comunitaria**: aparece **antes de 48 horas**; **nosocomial**: a partir de las **48-72 horas** del ingreso.
- Casos especiales: tras el alta pero ligada a la asistencia (p. ej., bacteriemia por catéter); **infección quirúrgica en los 30 días** siguientes a la cirugía (con **prótesis o implante**, el periodo se amplía: el manual indica **1 año**); infección **ocupacional** del personal.
- **Cadena epidemiológica**: agente → reservorio → puerta de salida → **mecanismo de transmisión** (el eslabón **más vulnerable**: se rompe sobre todo con la **higiene de manos**) → puerta de entrada (dispositivos invasivos) → huésped susceptible.
- **EPINE**: estudio **transversal de prevalencia** anual (Sociedad Española de Medicina Preventiva). Según el manual: ≈ 8% de pacientes con IRAS y ≈ 48% con antimicrobianos. Por frecuencia: **respiratorias**, **quirúrgicas**, **urinarias** (> 80% ligadas a **sonda**) y **bacteriemias** (las **más letales**).
- Microbiología: ***Escherichia coli*** es el **más aislado** (ITU, bacteriemias); ***S. aureus*** (herida quirúrgica, catéteres; **SARM**); ***Pseudomonas*** (neumonía asociada a ventilación, quemados); *S. epidermidis* (biofilm en catéteres); enterococo resistente a vancomicina; ***C. difficile*** (esporas: **agua y jabón**).

2. Medidas preventivas

- **Precauciones estándar** (**todos los pacientes**): toda sangre y fluido (salvo el sudor), piel no intacta y mucosas se consideran potencialmente infecciosos. Incluyen higiene de manos, **EPI según el riesgo**, higiene respiratoria y etiqueta de la tos, **inyección segura** (**no reencapuchar**; contenedor rígido) y manejo seguro del equipo, la ropa (sin agitarla) y el entorno.
- **Higiene de manos**: la medida **más coste-efectiva**; **5 momentos** de la OMS; los **guantes no la sustituyen**.

EPI	Orden
Colocación	Higiene de manos → **bata** → **mascarilla** (prueba de ajuste si es FFP) → **gafas o pantalla** → **guantes** (sobre el puño de la bata)
Retirada	**Guantes primero** (lo más contaminado) → gafas (por detrás) → bata (enrollándola hacia dentro) → **mascarilla la última, fuera de la habitación** → higiene de manos

Proyecto Zero (UCI)	Medidas clave
Bacteriemia Zero (catéter venoso central)	Higiene de manos; **barreras máximas** en la inserción; **clorhexidina alcohólica 2%** (dejar secar); **evitar la femoral** (de elección la **subclavia**, luego yugular); **retirar CVC innecesarios**; manejo aséptico de conexiones
Neumonía Zero (ventilación mecánica)	Presión del **neumotaponamiento 20-30 cmH_2O**; **higiene bucal con clorhexidina 0,12-0,2%** cada 8-12 h; **cabecero a 30-45°**; **no cambiar tubuladuras de rutina**; reducir sedación y extubar cuanto antes
ITU Zero (sonda vesical)	Revisar a diario la indicación y retirar; **sistema cerrado** (no desconectar); bolsa **por debajo de la vejiga** y sin tocar el suelo; fijación al muslo; **meato con agua y jabón** (sin antisépticos de rutina)
Resistencia Zero	**PROA** (uso de antimicrobianos), cribado de multirresistentes al ingreso, precauciones de contacto

3. Aislamientos

- Se instauran ante la **sospecha** clínica, sin esperar a la confirmación. Atender el impacto psicológico del aislamiento.

	Contacto	Gotas	Aéreo	Protector (inverso)
Partícula	—	**> 5 µm** (caen a 1-1,5 m)	**< 5 µm** (suspendidas)	—
Indicaciones	**Multirresistentes** (SARM, BLEE, carbapenemasas, *Acinetobacter*), ***C. difficile***, rotavirus, norovirus, **sarna**, VRS	**Meningococo**, Hib, **tos ferina**, difteria faríngea, *Mycoplasma*, estreptococo A, **gripe**, parotiditis, rubeola	**Sarampión, varicela, tuberculosis** pulmonar o laríngea (**"SaVaTu"**); zóster diseminado	**Neutropenia < 500/mm³**, trasplante de progenitores, grandes quemados
Habitación	Individual o **cohorte con el mismo germen**	Individual o cohorte con **≥ 1,5 m**	Individual, **presión negativa**, ≥ 6-12 renovaciones/h, salida al exterior o **filtro HEPA**	Individual, **presión positiva**, aire HEPA
Puerta	Abierta o cerrada	**Puede estar abierta**	**Siempre cerrada**	**Siempre cerrada**
EPI del personal	**Bata y guantes** (retirar antes de salir)	**Mascarilla quirúrgica** (FFP2 si hay aerosoles)	**FFP2/FFP3**, puesta antes de entrar y **retirada fuera**	Higiene de manos, bata, mascarilla, guantes
Traslado	—	Paciente con **mascarilla quirúrgica**	Paciente con **mascarilla quirúrgica** (nunca FFP2 con válvula)	Paciente con **FFP2/FFP3**

- Contacto: material no crítico (fonendoscopio, manguito) de uso exclusivo en la habitación. Protector: **prohibidas flores y plantas** (*Aspergillus*, *Pseudomonas*), sin verduras crudas.

4. Gestión de residuos sanitarios

- Fases: **segregación en origen** (el punto crítico, responsabilidad de enfermería) → envasado → transporte interno → almacenamiento intermedio y final → recogida externa por gestor autorizado → tratamiento.
- **Llenado máximo: 3/4** del contenedor. Punzantes en **contenedor rígido** (nunca en bolsa). No arrastrar bolsas, **no usar tolvas** de caída, coger las bolsas por arriba y no comprimirlas. Carros exclusivos y cerrados.

Grupo (Región de Murcia)	Contenido	Envase y destino
I · Asimilables a urbanos	Papel, cartón, restos de comida, envases	Recogida selectiva municipal
II · No específicos	**Material de curas, pañales, sondas, sistemas de suero** (sin sangre abundante ni citostáticos), EPI poco manchados	Bolsa resistente; vertedero como urbano
III · Específicos o de riesgo (biosanitarios peligrosos, LER 18 01 03*)	Infecciosos de aislamientos, **cultivos**, vacunas vivas, **sangre y líquidos biológicos** en cantidad, **todo punzante o cortante** (aunque el paciente esté sano)	Bolsa o contenedor rojo o amarillo con **símbolo de riesgo biológico**; punzantes en **contenedor rígido amarillo**; **esterilización por autoclave y trituración** (plantas de **Cartagena y Alcantarilla**)
IV · Cadáveres y restos humanos de entidad	Miembros amputados, órganos, fetos, placentas enteras	**Policía sanitaria mortuoria**: inhumación o cremación
V · Químicos y farmacéuticos	Formol, xilol, reactivos, mercurio, medicamentos caducados	Bidones etiquetados (no mezclar familias); tratamiento físico-químico o **incineración**
VI · Citostáticos (18 01 08*)	Restos de quimioterapia y **todo el material en contacto** (sistemas, guantes, batas)	**Contenedor rígido AZUL**; **incineración a alta temperatura** (> 1.000 °C)
Radiactivos	Isótopos de medicina nuclear	**ENRESA**

- Plazos: evacuar de las unidades cada **12 horas** como máximo; permanencia en el almacén final **≤ 72 horas**. El **asterisco** del código LER indica residuo **peligroso**.

5. Salud medioambiental

- **Declaración de Sofía (OMS, 1993)**: aspectos de la salud y la calidad de vida determinados por agentes ambientales **físicos, químicos, biológicos, psíquicos y sociales**. Antecedente: **Florence Nightingale** (teoría del entorno).

- **PEHSU** (Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, **Hospital Virgen de la Arrixaca**): pionera; centrada en **embarazo e infancia** (ventanas de vulnerabilidad); herramienta de cribado **"hoja verde"**.
- **Biológicos**: agua y suelo contaminados, **zoonosis** por *spillover* (gripe aviar, SARS-CoV-2), **vectores** favorecidos por el **cambio climático** (supervivencia invernal de *Aedes* y ***Culex***; virus del Nilo Occidental), pólenes potenciados por partículas diésel.
- **Físicos y químicos**: **contaminación atmosférica** (el mayor riesgo ambiental; las **PM2,5** pasan a la sangre: IAM, ictus, bajo peso al nacer, cáncer de pulmón; las PM10 quedan en la vía aérea), **radiación UV** (melanoma, cataratas), **radón** (gas radiactivo **natural** del granito, **2.ª causa de cáncer de pulmón** tras el tabaco), **ruido** crónico > 65-70 dB (activa el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal: HTA, insomnio, problemas de aprendizaje) y **olas de calor** (ancianos con diuréticos, recién nacidos).
- **Socioculturales**: **gradiente social (Marmot)**, determinantes **estructurales** (gobernanza, renta, educación, género, etnia) e **intermedios** (vivienda, conductas, factores psicosociales y sistema sanitario).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Infección a las **36 horas** del ingreso = **comunitaria**.
! Aéreo = **presión negativa** y puerta cerrada; protector = **presión positiva**.
! Retirada del EPI: **guantes primero**, **mascarilla al final y fuera**.
! Citostáticos: contenedor **azul**; punzantes: contenedor **rígido amarillo**, siempre grupo III.

Imágenes clave del tema



Secuencia de colocación (donning) y retirada (doffing) del EPI



Clasificación de residuos sanitarios del SMS: grupos y contenedores